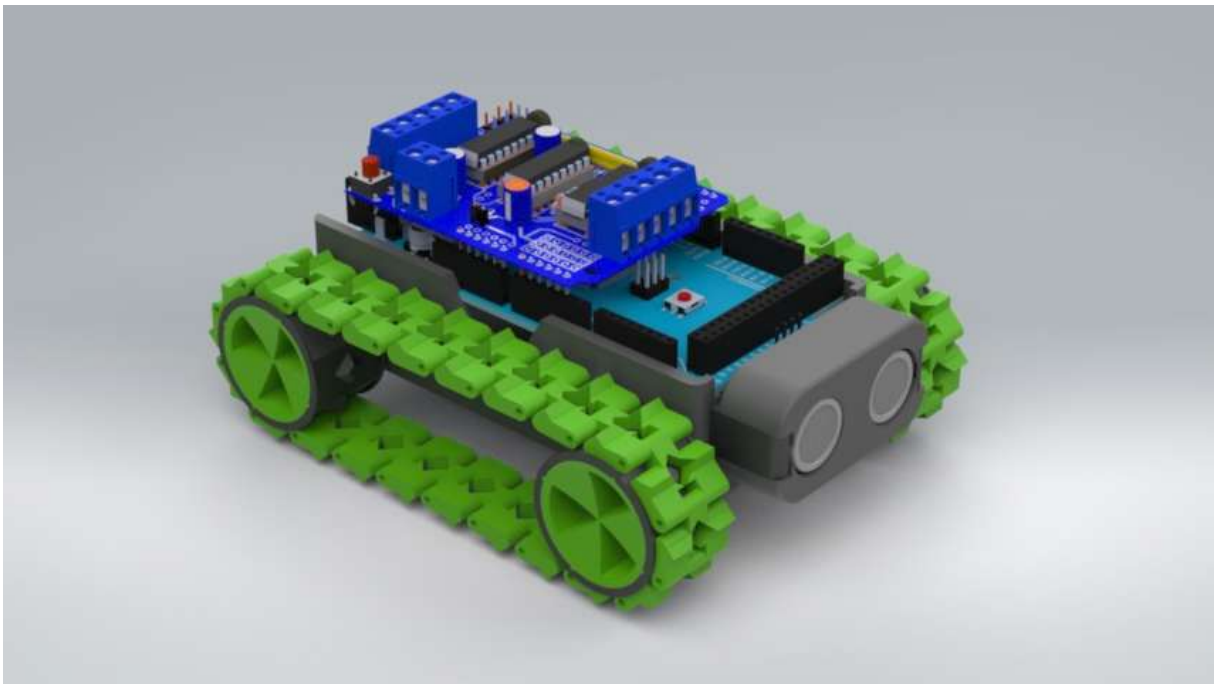


Mehaanika ja 3D-printimise Dokumentatsioon (NarBot)

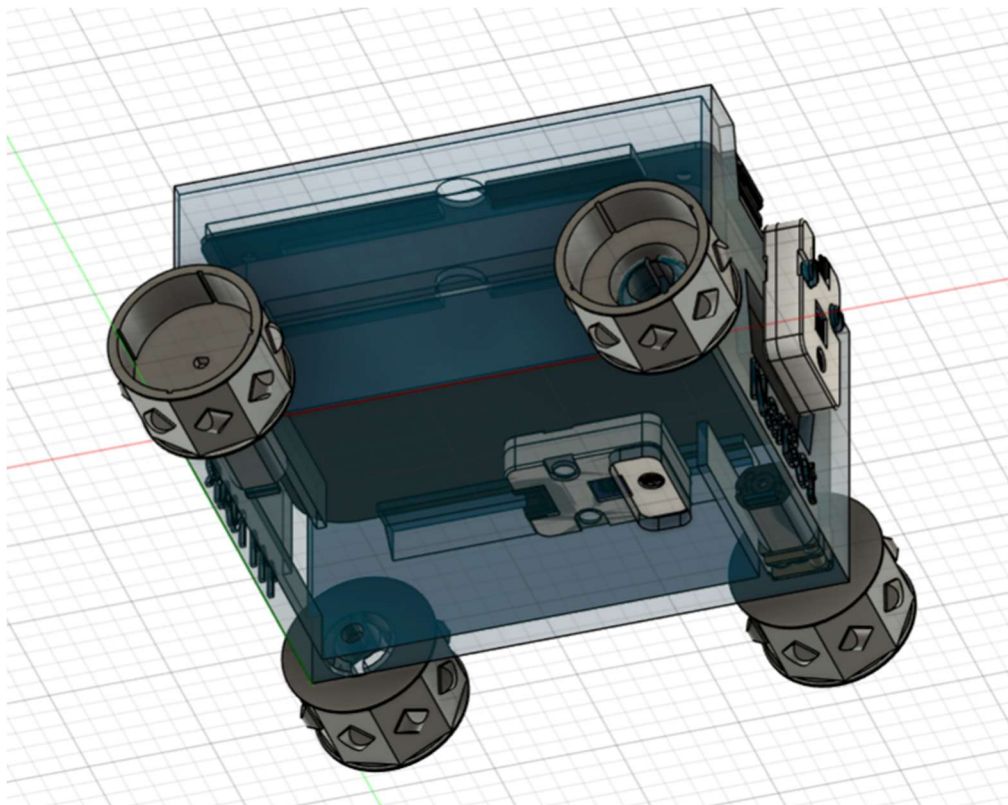
1. Šassii mehaaniline kontseptsioon ja disain (Fusion 360)

- **Üldvaade:** Robotil on kompaktne, suletud tüüpi šassii, mis kaitseb sisemist elektroonikat ja juhtmeid sumomaaatluse kokkupõrgete eest.
- **Ajamisüsteem:** Robot on kahe rattaveoline. Nakke maapinnaga toimub läbi roomikute. Valisime selle versiooni, kuna see oli erivev teistest gruppidest, kes kasutasid põhiliselt rattaid, et saada võrdlusemomenti ja võistlusolukorras ära katsetada, kumb on siis parem variant, kas rattad või roomik. SMARS robotide puhul kasutatakse ka millegipärast palju roomikuid, mis oli siis inspiratsiooniks (Joonis 1).

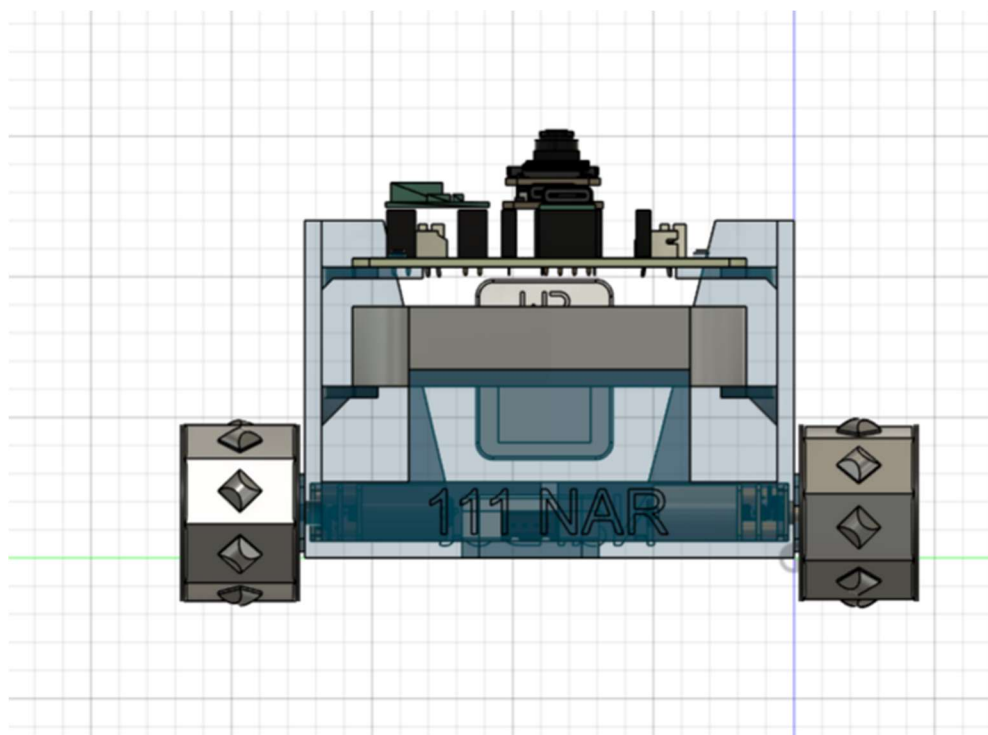


Joonis 1. SMARS roomikutega robot inspiratsiooniks

- **Kaalujaotus ja kliirens:** Kuna kere põhjas on värvandur (Joonis 2), siis ei saanud akut väga madalale panna, et oleks madal raskuskese ja stabiilsus kokkupõrgetel teiste robotitega. Kuna ruumi pidi jätma ka juhtmetele, siis pidime panema akupanaga kõrgemale, kui esialgses plaanis (Joonis 3).



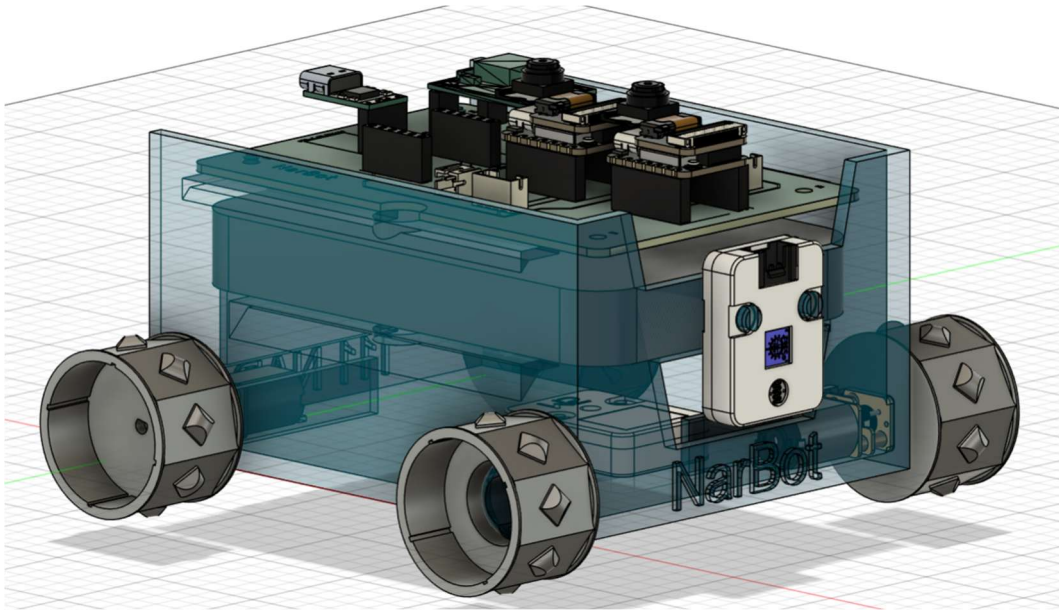
Joonis 2. Värvianduri paigutus



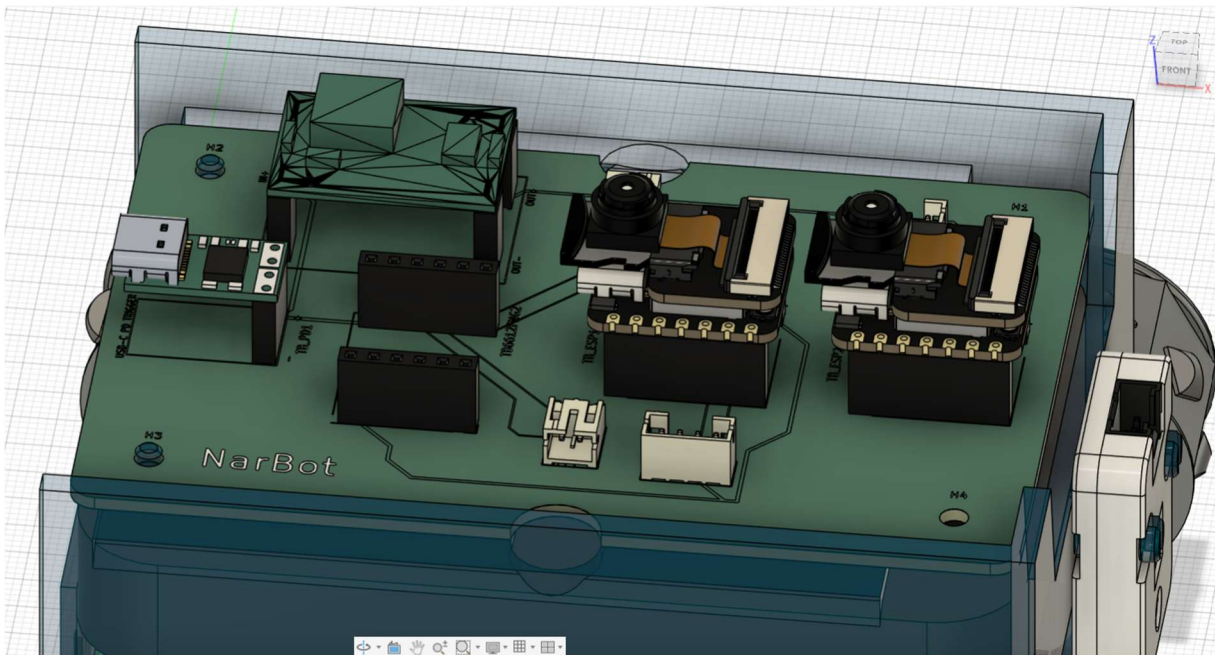
Joonis 3. Akupank (hall) on kõrgemal kui algses plaanis

- **Andurite ja lisaseadmete kohad:** Eesotsas asub infrapuna andur, mis mõõdab kaugust. Kinnitus on klõpsuga, mis peaks tagama lihtsa kinnituse. Kas see disain on just kõige kokkupõrkesõbralikum teiste robotitega selgub peale esimesi teste. Võimalik, et infrapunaandur vajab lisakaitseset kokkupõrke olukorras teise robotiga (Joonis 4).

Šassii peal on koht kohandatud trükkplaadile (PCB). Mis on ühest otsast fikseeritud seinaga ja teisest osast kahe *pin*'iga (Joonis 5).

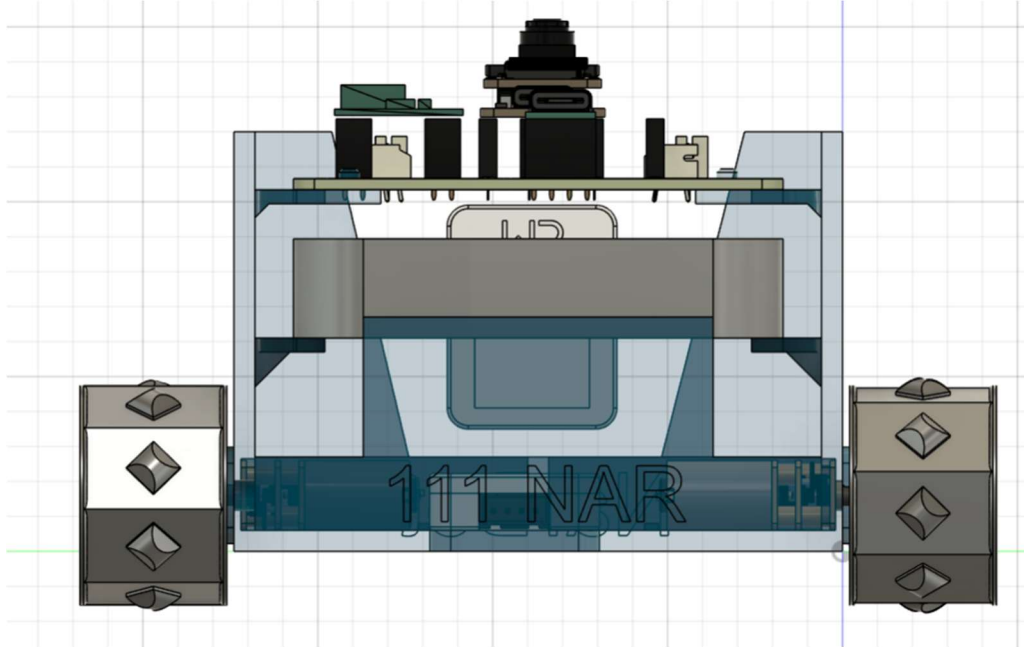


Joonis 4. Ette vaatav IR-andur



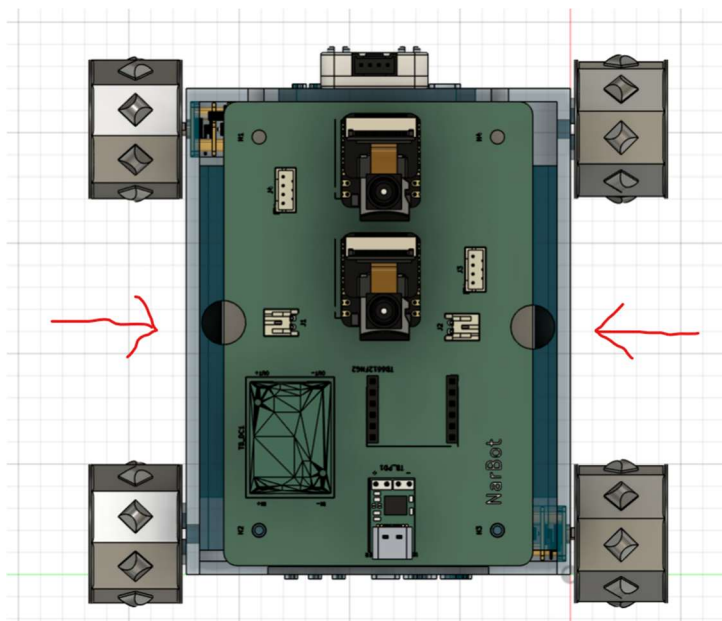
Joonis 5. PCB-plaadi kinnitus

- **Üldine disain:** Üldiselt on kasutatud nn „riiulipõhist disaini“, kus siis iga suurem komponent (akupank, PCB) on erineval riiuliasemel (Joonis 6).



Joonis 6. Nn "riiulipõhine disain"

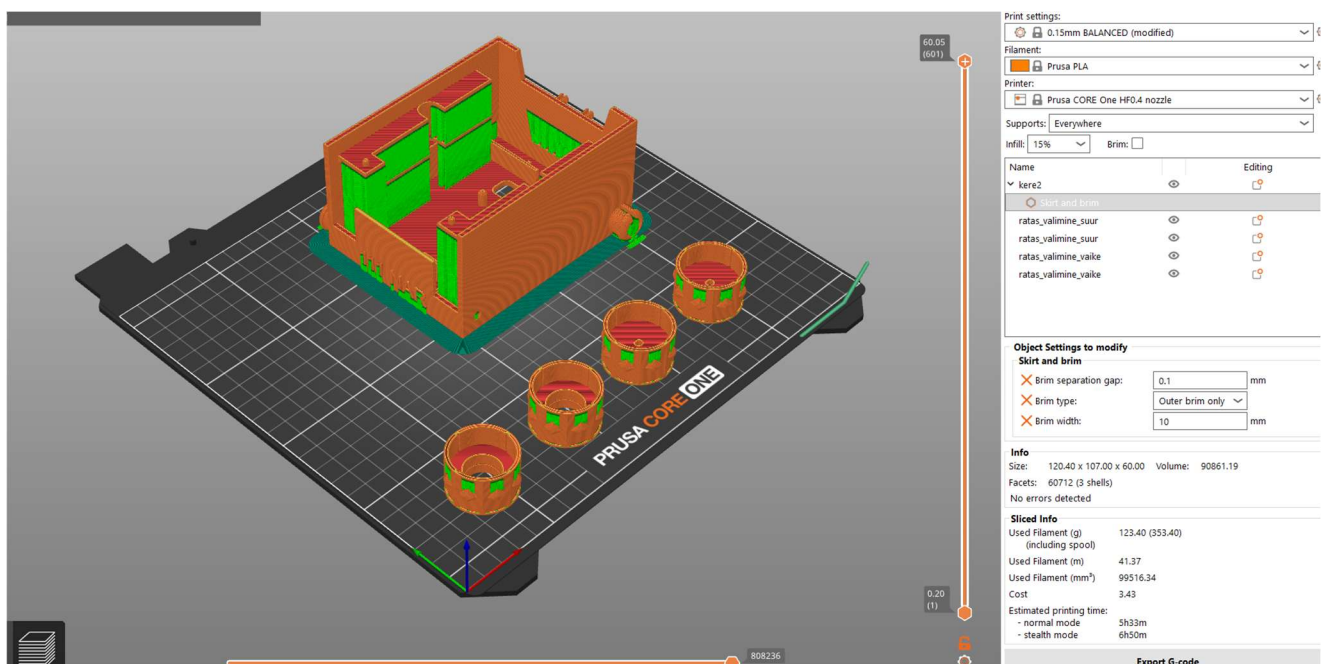
- **Juhtmestik:** Juhtmete vedamiseks, nn „esimeselt korruselt“ „kolmandale korrusele“, tehti kere laiemaks ja spetsiaalsed avad korpuse sisse, mis jooksevad läbi korruste. See tagab, et juhtmed ei oleks väljaspool korpust ja ei jääks kuhugi kinni (Joonis 7).



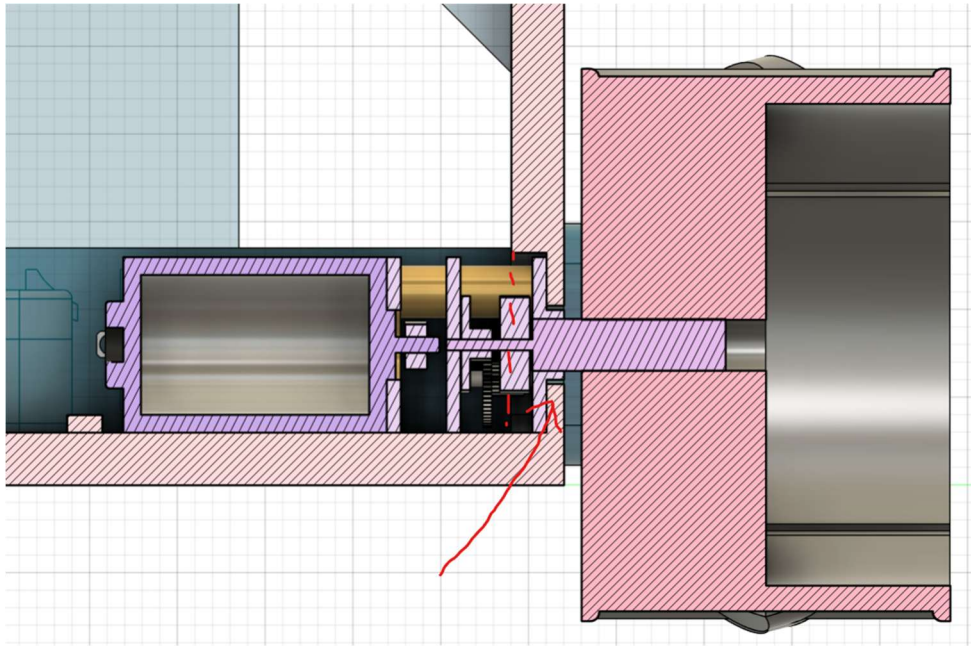
2. 3D-printimise spetsifikatsioon

Detailid oli plaanis välja printida kasutades järgnevaid Prusa Sliceri settinguid (Joonis 8), kus kerel oli ümber brim, et nurgad üles ei tuleks. Kuna kerele tehti 2 *cutout*'i (Joonis 9), et mootorid oleksid rohkem väljapool ja et ratta völli oleks rattaga rohkem kontaktis, siis tekkis probleem, et nurgad olid ülespoole kaardus (Joonis 10) ja mootrit ei olnudki võimalik paigaldada. Et seda vältida oli plaanis kasutada tugevat 10 mm *brim*'i, et kere nurgad ülesse ei tuleks. *Infill*'iks valiti 15%, et seinad oleksid natuke tugevamad ja peaksid näiteks vastu momendile, mida mootor kannab edasi ratastele.

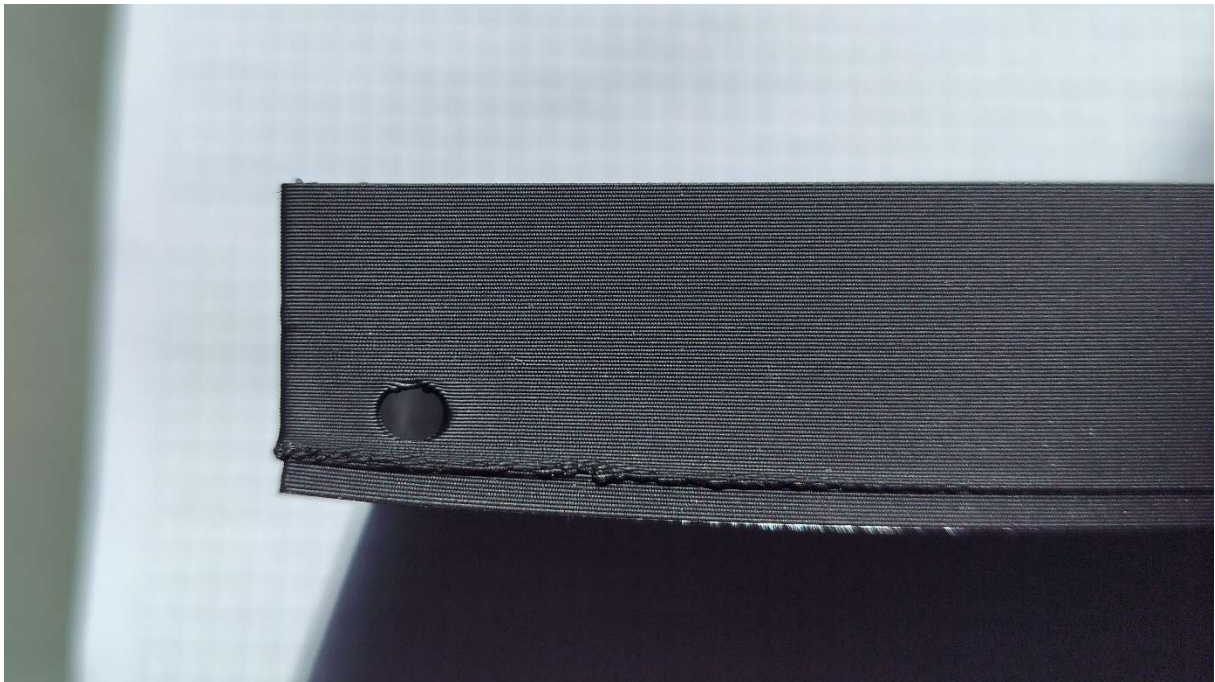
Kuid kuna ülikool oli kinni, siis kasutati Narvas olevat printimisfirmat (Joonis 11).



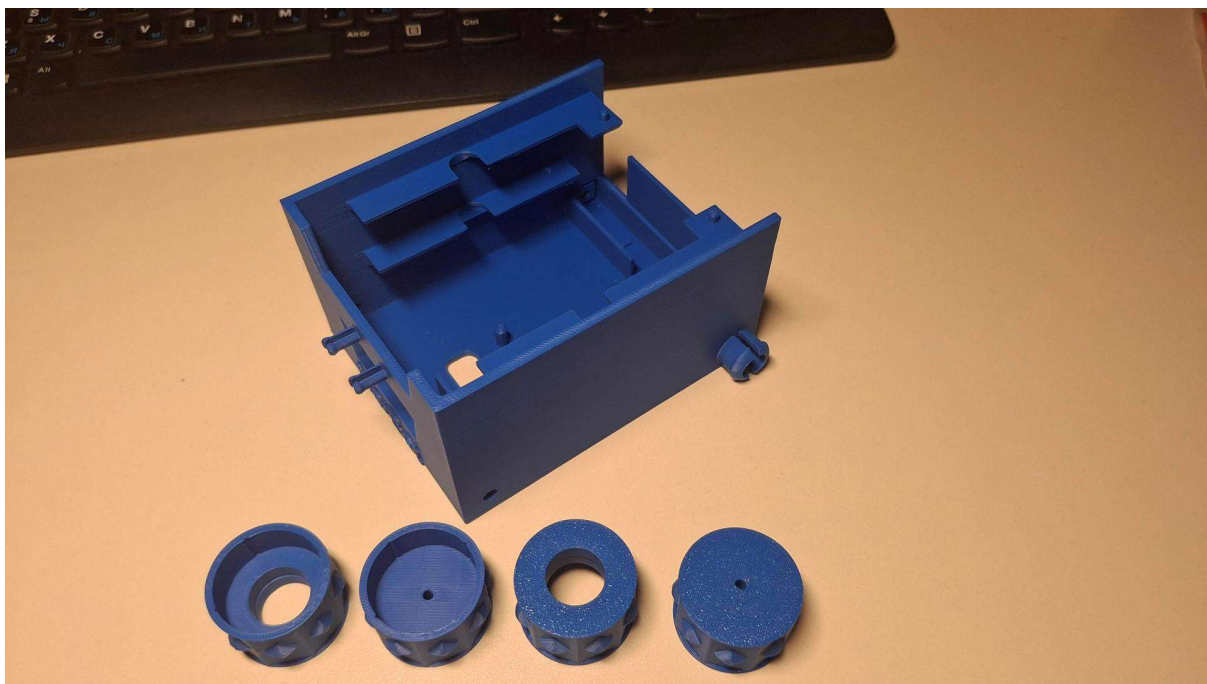
Joonis 8. Prusa Sliceri settingud



Joonis 9. Cutout, et võll oleks rattaga rohkem kontaktis



Joonis 10. Ebaõnnestunud printimine



Joonis 11. Lõplik tulemus